

Δίκτυα SDN

4^η Ατομική Προαιρετική Εργασία

1 Εγκατάσταση λογισμικού

Η εγκατάσταση του λογισμικού μπορεί να γίνει ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Εγκατάσταση εικονικής μηχανής (Virtual Machine - [VirtualBox](#))
2. Μεταφόρτωση και εγκατάσταση Mininet – ([install instructions can be found here](#))
3. Εγκατάσταση χρήσιμων εργαλείων: [putty](#) και [Xming](#)

2 Εκκίνηση Mininet

Ανοίξτε το περιβάλλον εικονικοποίησης VirtualBox και εκκινήστε την εικονική μηχανή Mininet. Συνδεθείτε στη μηχανή Mininet χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη mininet και τον κωδικό πρόσβασης mininet.

3 Βασικές εντολές του Mininet

Δημιουργία δικτύου

```
$sudo mn
```

Εμφάνιση βοήθειας σχετικά με Mininet CLI commands:

```
mininet> help
```

Πληροφορίες κόμβων (nodes):

```
mininet> nodes
```

Πληροφορίες συνδέσεων (links):

```
mininet> net
```

Προβάλλει πληροφορίες για όλους τους κόμβους:

```
mininet> dump
```

3.1 Άλλες εντολές

Εκτελέστε την εντολή `ifconfig -a` στον κόμβο `h1`:

```
mininet> h1 ifconfig -a
```

Εκτελέστε την εντολή `ifconfig -a` στον κόμβο `s1`:

```
mininet> s1 ifconfig -a
```

Εξηγήστε τη λειτουργία τη εντολής:

```
mininet> h1 ps -a
```

Εξηγήστε τη λειτουργία τη εντολής:

```
mininet> s1 ps -a
```

4 Δημιουργία τοπολογίας

Απλή τοπολογία (Single)

```
$sudo mn -topo single,4
```

Γραμμική τοπολογία (linear)

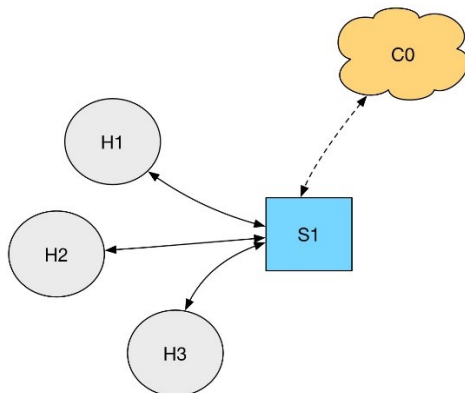
```
$sudo mn -topo linear,4
```

Τοπολογία δέντρου (tree)

Το δέντρο έχει δύο παραμέτρους το depth : το βάθος του δέντρου και το fanout: βαθμός διακλάδωσης

```
$sudo mn --topo=tree,depth=3,fanout=2
```

5 Εξάσκηση

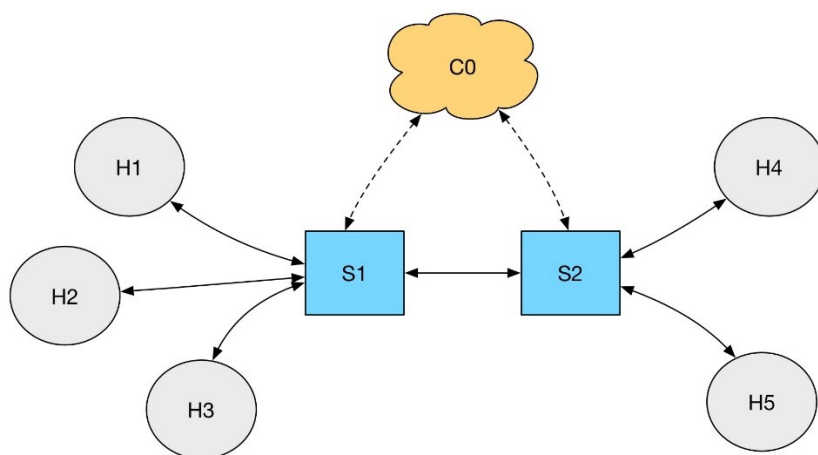


Εικόνα 1: Απλό δίκτυο SDN

Δημιουργήστε το δίκτυο της Εικόνας 1 και διερευνήστε τα αποτελέσματα των παρακάτω εντολών

```
mininet> pingall
mininet> h1 ping h2
mininet> h1 ifconfig
mininet> s1 ifconfig
Exit with mininet> exit
```

Τροποποιείτε την τοπολογία σύμφωνα με την Εικόνα 2. Αν αυτό δεν είναι εφικτό με τις εντολές που μέχρι τώρα γνωρίζετε, πως θα το υλοποιήσετε;



Εικόνα 2: Δίκτυο με 2 switches και 5 hosts

6 Επιπλέον υλικό

[Read about mininet](#)

Go through the [Mininet tutorial](#).